

11.3 实验:导体电阻率的测量

游标卡尺与螺旋测微器的读数:第1—2题。

1. [答案] 41.20;1.199/1.200/1.201

[详解] [1]50分度游标卡尺的精确值为0.02mm,由图可知笔芯的长度为 $L_0 = 4.1\text{cm} + 10 \times 0.02\text{mm} = 41.20\text{mm}$; [2]螺旋测微器的精确值为0.01mm,由图可知笔芯的直径为 $d = 1\text{mm} + 20.0 \times 0.01\text{mm} = 1.200\text{mm}$ (估读位浮动,1.199~1.201均算对)。

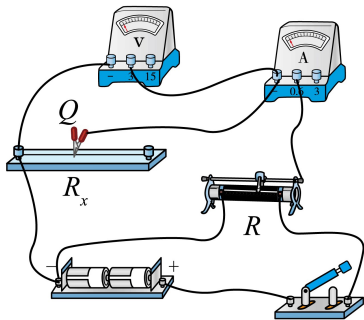
2. [答案] 6.4/6.3;1.880

[详解] [1]根据10分度游标卡尺的读数规则,圆柱体的内径为 $6\text{mm} + 4 \times 0.1\text{mm} = 6.4\text{mm}$ (游标第3格对齐读数6.3mm同样可接受); [2]根据螺旋测微器的读数规则,金属丝的直径为 $1.5\text{mm} + 38.0 \times 0.01\text{mm} = 1.880\text{mm}$ 。

金属丝电阻率的测量实验:第3—6题。

3. [答案] (1) 见详解 (2) R_2 、A (3) 1.850
(4) $\frac{k\pi d^2}{4}$ (5) 偏小

[详解] (1) 根据图甲电路图,完整的实物连线如图所示; (2) R_1 允许通过的最大电流只有0.1A,而 R_2 为1A,故滑动变阻器选 R_2 ; 为保证电表安全,开关S闭合之前应把滑片P置于A端(分压输出为零); (3) 螺旋测微器的精确值为0.01mm,由图丙可知导线的直径为 $d = 1.5\text{mm} + 35.0 \times 0.01\text{mm} = 1.850\text{mm}$; (4) 根据电阻定律 $R_x = \frac{\rho L}{S} = \frac{4\rho}{\pi d^2} L$, R_x - L 图像斜率 $k = \frac{4\rho}{\pi d^2}$, 可得该金属材料的电阻率 $\rho = \frac{k\pi d^2}{4}$; (5) 图甲电路电流表采用外接法,电压表分流使电流表读数大于待测电阻的真实电流,待测电阻测量值偏小,由 $\rho = \frac{R_x S}{L}$ 可知电阻率比真实值偏小。



4. [答案] (1) 1 (2) 1.91 (3) 小于

[详解] (1) 电压表示数变化更明显,说明电流表分压较多,应采用电流表外接法,故测量铅笔芯电阻时应将K掷到1端; (2) 根据图丙的 I - U 图像,结合欧姆定律有 $R_Y = \frac{2.50\text{V}}{1.31\text{A}} = 1.91\Omega$; (3) 根据电阻定律 $R = \rho \frac{l}{S} = \frac{4\rho l}{\pi D^2}$, 得 $\rho = \frac{R\pi D^2}{4l}$; 两铅笔芯接入长度相等, $R_X = 1.70\Omega < R_Y = 1.91\Omega$ 且 $D_1 < D_2$, 故 $\rho_X < \rho_Y$, X型号铅笔芯的电阻率小于Y型号。

5. [答案] 右;BC

[详解] (1) 闭合开关前滑片应置于滑动变阻器的右端,使待测电阻两端电压为零; (2) 电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,使得 $R_{测}$ 比 R 的真实值小,引起误差的原因是电压表分流,故选BC。

6. [答案] ① A_2 、 V_2 、 R_1 ② 见详解

[详解] 电源电压为6V,电压表选 V_2 ; 电路最大电流为 $I = \frac{U}{R_x} = \frac{6}{12}\text{A} = 0.5\text{A}$, 则电流表选 A_2 ; 要求电压从零开始调节,滑动变阻器应采用分压接法,又 $\frac{R_x}{R_A} = \frac{12}{1}\Omega = 12\Omega < \frac{R_V}{R_x} = \frac{6000}{12}\Omega = 500\Omega$, 电流表采用外接法; 分压接法中滑动变阻器阻值应与待测电阻相当以便调节,故滑动变阻器选 R_1 。②实验电路图如图所示。

